



Programa Analítico

Sistemas Digitales

ESCUELA: Tecnologías e Industrias Digitales

CARRERA: Licenciatura Tecnologías Digitales

ASIGNATURA: ASIG00124 – Sistemas Digitales_2/2026

AÑO LECTIVO: 2026

BIMESTRE/CUATRIMESTRE: 2do Cuatrimestre

EQUIPO DOCENTE: Andrés Bondio y Gaston Escobar

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

CÓDIGO	00124
MODALIDAD	<i>Virtual sincrónico con encuentros presenciales.</i>
RÉGIMEN	<i>Cuatrimestral</i>

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de la asignatura es proporcionar a los estudiantes los conceptos fundamentales de los sistemas digitales, las distintas arquitecturas de software, los conceptos de diseño y calidad. Lograr que los alumnos adquieran habilidades en tecnologías consolidadas y emergentes, como los vasados en servicios y microservicios, las tecnologías de la nube y la hiper-automatización, de manera que puedan aplicar estos conocimientos en la solución de problemas y necesidad reales. Al final de la asignatura, los estudiantes serán capaces de aplicar estos conceptos y tecnologías en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas digitales avanzados.

En lo aspiracional, intentar inspirar y fomentar el pensamiento crítico y la creatividad de los estudiantes, y promover su capacidad para trabajar en equipo, metodológicamente y comunicar sus ideas de manera efectiva."

UNIDADES DIDÁCTICAS

1. Tecnología Digital y Transformación Digital.

Clases: 1

- Conceptos fundamentales de la transformación digital.
- Ejemplos de análisis de la transformación digital.

2. Metodologías ágiles.

Clases: 1 | Trabajo práctico 1.

- Modelo OKR, conceptos generales.
- Tipos de OKRs y su aplicación en tecnologías digitales.
- Desarrollo de trabajo practico 1 de OKRs.

2. BPM, modelo de optimización de procesos de negocios.

Clases: 2

- a. Modelo BPM, conceptos generales.
- b. Etapas de Modelado, Diseño, Desarrollo, Monitoreo y Optimización.
- c. Hoja de Ruta, ejemplo de aplicación en procesos reales.

3. Tecnologías Digitales.

Clases: 3

- a. Tecnologías impulsoras, consolidadas y emergentes.
- b. Industria 4.0 y la nueva Industria.
- c. Tendencias en Tecnologías estratégicas.

5. Hiper-automatización.

Clases: 4 | Trabajo practico 2.

- a. Automation. Conceptos generales.
- b. RPA. Conceptos de la tecnología, Escenarios favorables y desfavorables.
- c. Plataformas y aplicación práctica en procesos empresariales.

6. Arquitectura de Software.

Clases: 5

- a. Definición de Arquitecturas de Software.
- b. Tipos de Arquitecturas y Atributos de Calidad.
- c. Principios de Diseño.

7. Arquitectura de Software.

Clases: 6

- a. Organización en componentes de interfaz, negocio y persistencia (I).
- b. Organización en componentes de interfaz, negocio y persistencia (I).

8. Arquitectura Tecnológica.

Clases: 7

- a. Infraestructura tecnológica.
- b. Virtualización de infraestructuras tecnológicas.
- c. Containers y microservicios.

9. Arquitectura Tecnológica.

Clases: 8

- d. Cloud. Conceptos generales.
- e. Cloud. Infraestructura, plataformas y servicios.

10. Arquitectura Tecnológica.

Clases: 9

- a. Blockchain y DeFi.

11. Introducción a la Inteligencia Artificial.

Clases: 10

- a. Definición de Inteligencia Artificial (IA)
- b. Conceptos fundamentales y alcance de la IA.
- c. Breve historia de la IA y sus hitos más importantes.
- d. Tipos de Inteligencia Artificial.
- e. GenAI y Agentes de IA.

12. Tecnologías de IA Consolidadas.

Clases: 11

- a. Machine Learning (Aprendizaje Automático). Algoritmos de clasificación y regresión. Evaluación de modelos y técnicas de validación cruzada.
- b. Conceptos generales de redes neuronales y sus capas. Redes neuronales convolucionales (CNN). Redes neuronales recurrentes (RNN) para PLN. Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)

13. Tecnologías de Machine Learning.

Clases: 12

- a. Definición de ML Supervisado, No supervisado y Por refuerzo.
- b. Algoritmos. K- Nearest neighbors, Regresión lineal, Redes Neuronales Artificiales y K means clustering.

CONDICIONES DE CURSADO

La asignatura de “Sistemas Digitales” tendrá un esquema de dictado a distancia en su gran mayoría, se estiman tener 2 clases presenciales en las cuales desarrollaremos actividades que tengan como fin interacción presencial con los estudiantes y profesores.

La asignatura requiere que el estudiante asista como mínimo al 75% de las clases para regularizar.

CRITERIOS DE EVALUACION

Procedimientos de evaluación:

En la asignatura “Sistemas Digitales” se evaluarán los conocimientos adquiridos por el estudiante a través de ***un único examen teórico práctico.***

El examen se realizará, sin excepción, en modalidad presencial, el aula se comunicará oportunamente días previos al mismo.

El examen es individual y será calificado con nota del 1 al 10, siendo 1 el 10% de las respuestas correctas y 10 el 100% de las respuestas correctas.

Se dedicará una clase exclusiva al repaso y aclaración de dudas y ejercitación para el examen parcial, siempre que el calendario lo permita por los feriados.

Criterios de aprobación:

El alumno debe alcanzar como mínimo el 70% (nota 7) para aprobar el examen.

Criterio adicional de aprobación:

Los trabajos tanto individuales como grupales y la participación en clases del alumno serán tenidos en cuenta como parte de la evaluación integral del desempeño del alumno.

Serán incluidos en el criterio de evaluación adicional, las siguientes condiciones:

- 1. Conocimiento y comprensión del tema:**

Se evalúa si el estudiante ha demostrado un dominio del contenido y si ha comprendido los conceptos clave y puede aplicarlos de manera efectiva en su trabajo.

- 2. Análisis y originalidad:**

Se valora la capacidad del estudiante para analizar de forma crítica la información, presentando ideas originales y ofreciendo perspectivas novedosas sobre el tema. Se espera que el estudiante sea capaz de ir más allá de una mera descripción y pueda aportar un enfoque reflexivo y creativo.

3. **Organización y estructura del trabajo:**
Evaluaría la organización general del trabajo y la estructura de la presentación. Se consideraría la coherencia de la información, la secuencia lógica de los argumentos y la claridad en la exposición.
4. **Investigación y uso de fuentes:**
Se evaluaría la calidad y relevancia de las fuentes utilizadas. Se espera que el estudiante haya realizado una investigación exhaustiva, utilizando fuentes confiables y actualizadas. Será importante que las fuentes estén correctamente citadas y referenciadas.
5. **Presentación visual y claridad:**
En caso de que se requiera una presentación visual, se evaluaría la calidad de la presentación y su claridad. Se prestaría atención a la efectividad de los gráficos, imágenes o recursos visuales utilizados para respaldar la presentación del trabajo.
6. **Colaboración y trabajo en equipo (en caso de trabajos grupales):**
Si el trabajo es realizado en grupo, se evaluaría la capacidad del estudiante para colaborar de manera efectiva con sus compañeros. Se consideraría la distribución equitativa de tareas, la comunicación y la capacidad para trabajar en equipo para alcanzar los objetivos del trabajo.

Recuperatorio y clases de integración y repaso de examen

La asignatura “Sistemas Digitales”, contará con una clase dedicada al repaso de los temas de examen recuperatorio para despejar dudas, consultas o incluso temas que el estudiante haya respondido de manera incorrecta o incompleta en el examen. Siempre sujeto a que el calendario lo permita por los feriados y eventos no contemplados desde el programa.

El examen recuperatorio se aprueba con 70% (nota 7) o más.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

Los profesores de la asignatura “Sistemas Digitales” sugieren las siguientes bibliografías para desarrollar y apoyar los conocimientos adquiridos en clases. Es altamente recomendable utilizar esta documentación de apoyo para lograr una mayor consolidación de los conceptos y prácticas que se llevarán a cabo durante todo el cuatrimestre de esta asignatura.

- “La Cuarta Revolución Industrial”.
Klaus Schwab.
- “9 Factores de la transformación Digital de la empresa.”
Juan Merodio.
- Industry 5.0. Towards a sustainable, human-centric and resilient European industry. R&I PAPER SERIES
- *Estudio IESE-Pentec sobre transformación digital.*
Javier Zamora.
- “Transformación Digital de las Organizaciones”.
Iliana Páez-Gabriunas Mauricio Sanabria Valérie Gauthier-Umaña *Rafael Alberto Méndez-Romero Liliana Rivera Virgüez*
- “Software Architecture in Practice”
https://www.amazon.com/-/es/Len-Bass-ebook/dp/B094CPJ96B/ref=sr_1_1?crid=33AXHILOY7X6H&keywords=software+architecture+in+practice%2C+4th+edition&qid=1691155222&s=books&prefi x=software+architecture+in+p%2Cstripbooks%2C239&sr=1-1